CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **10 puan**

Dünya'dan bakan bir gözlemci, Ay'ın her zaman aynı yüzünü görür. Ayrıca Ay geceleri parlak görünür.

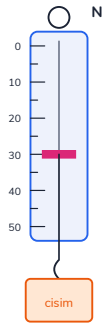
Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesini Ay'ın hareketlerine dayanarak açıklayınız. Ay'ın parlak görünmesinin nedenini yazınız.

Cevap: Ay'ın kendi etrafındaki dönme hareketi ile Dünya etrafındaki dolanma hareketinin süreleri birbirine eşit olduğu için Dünya'dan hep aynı yüzü görülür.
Ay ışık kaynağı değildir; Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görünür.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Bir cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki araçla ölçülmektedir.

Bu ölçüm aracının adını ve gösterdiği değeri birimiyle birlikte yazınız. Araçta yay kullanılmasının nedenini açıklayınız.



Cevap: Araç dinamometredir; 30 N değerini göstermektedir (N: Newton).
Yay esnek bir maddedir; kuvvet etkisiyle uzar, kuvvet ortadan kalkınca eski hâline döner. Bu yüzden kuvvetin büyüklüğünü ölçmede kullanılır.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Kütle ve ağırlık kavramları günlük hayatta sıklıkla birbirine karıştırılır.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.

	Kütle	Ağırlık
Tanımı	madde miktarı	kütleye etki eden çekim kuvveti
Ölçüldüğü araç	eşit kollu terazi	dinamometre
Birimi	kilogram (kg), gram (g)	Newton (N)
Yere göre değişir mi?	değişmez	değişir

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronot Ay'a gitmiştir. Dünya, Ay'a göre cisimlere yaklaşık 6 kat daha fazla çekim kuvveti uygular.

Astronotun Ay'daki kütlesinin ve ağırlığının Dünya'dakine göre nasıl değişeceğini nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Kütle madde miktarıdır; bulunulan yere göre değişmez. Astronotun Ay'daki kütlesi yine 60 kg'dır.
Ağırlık, kütleye etki eden çekim kuvvetidir. Ay'ın çekimi daha az olduğundan astronotun Ay'daki ağırlığı yaklaşık 6 kat azalır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

Özdeş iki kâğıttan biri buruşturulup top hâline getirilmiş, diğeri düz bırakılmıştır. İki kâğıt aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakılmıştır.

Hangi kâğıdın yere daha önce düşeceğini tahmin ediniz. Tahmininizi havanın uyguladığı sürtünme kuvvetiyle açıklayınız ve bu durumdan yararlanılan bir araç yazınız.

Cevap: Buruşturulmuş kâğıt yere daha önce düşer.
Düz kâğıdın havayla temas eden yüzeyi büyük olduğundan ona etki eden hava direnci (sürtünme) daha fazladır. Paraşüt bu durumdan yararlanılarak yapılmıştır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

Kışın buzlanan yollara kum dökülür. Bisiklet zincirleri ise belirli aralıklarla yağlanır.

Bu iki uygulamada sürtünme kuvvetinin nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını açıklayınız.

Cevap: Buzlu yola kum dökülerek yüzey pürüzlü hâle getirilir ve sürtünme artırılır; böylece araçların ve yayaların kayması önlenir.
Zincir yağlanarak sürtünme azaltılır; parçaların daha kolay hareket etmesi ve aşınmanın azalması sağlanır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

Aynı tahta blok, farklı yüzeyler üzerinde dinamometreyle sabit hızla çekilmiş ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloya yazılmıştır.

Yüzey	Cam	Tahta	Halı
Dinamometrenin gösterdiği değer	4 N	7 N	12 N

Bu deneyin sonuçlarına göre yüzeyin cinsi ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi yazınız. Deneyde sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

Cevap: Yüzey pürüzlü hâle geldikçe sürtünme kuvveti artar; en büyük sürtünme halı, en küçük sürtünme cam yüzeydedir.
Sabit tutulan değişken: aynı tahta blok (cismin kütlesi) kullanılmıştır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....